

Mini-Jogo de Basquetebol 3D

Plano de Melhorias — ICG 2025/2026

Resumo

Este documento descreve as 6 melhorias planeadas para o projeto, organizadas por ficheiro afetado e prioridade de implementação. Todas as alterações foram discutidas e validadas antes da implementação.

Visão Geral das Melhorias

#	Melhoria	Ficheiro(s)	Complexidade
1	Corrigir teclas A/D invertidas	main.js	Baixa
2	Movimento estilo 2K (Opção A)	main.js, camera.js	Média
3	Rede do cesto invertida	court.js	Baixa
4	Bola e cesto maiores	constants.js	Baixa
5	Câmara limitada ao campo	camera.js	Baixa
6	Campo — brilho e escala	court.js, constants.js	Média

1 — Corrigir Teclas A/D Invertidas

Atualmente pressionar A move o jogador para a direita e D para a esquerda. O problema está numa linha de `main.js` onde o sinal do eixo X está trocado.

Código atual (errado):

```
const moveX = (input.isDown('KeyD') ? 1 : 0) - (input.isDown('KeyA') ? 1 : 0);
```

Código corrigido:

```
const moveX = (input.isDown('KeyA') ? 1 : 0) - (input.isDown('KeyD') ? 1 : 0);
```

Alteração mínima, impacto imediato. Ficheiro: **src/main.js**, função `updatePlayerMovement`.

2 — Movimento Estilo 2K (Opção A)

O sistema atual usa Q/E para rodar o ângulo do jogador manualmente e WASD para mover relativo a esse ângulo. Será substituído por um sistema inspirado no NBA 2K onde:

Comportamento	Descrição
WASD fixo à câmara	W afasta da câmara, S aproxima, A vai à esquerda, D à direita
Rotação automática	O modelo do jogador roda suavemente para a direção do movimento
Sem Q/E	As teclas Q e E são removidas — o jogador nunca roda manualmente

Câmara fixa atrás

A câmara segue sempre atrás do jogador sem rodar com input

Alterações necessárias:

Em **main.js**: o `playerYaw` passa a ser calculado automaticamente a partir da direção do movimento (`atan2`), com um lerp suave em vez de input manual.

Em **camera.js**: o offset da câmara deixa de usar o yaw do jogador como ângulo de rotação — fica sempre numa posição fixa relativa ao mundo, atrás do jogador.

3 — Rede do Cesto Invertida

O `ConeGeometry` do `Three.js` tem a base em baixo por defeito, o que coloca a abertura da rede para cima em vez de para baixo. A correção é adicionar uma rotação de 180° no eixo X ao mesh da rede.

Código atual (errado):

```
net.position.set(rimCenter.x, rimCenter.y - 0.32, rimCenter.z);
```

Código corrigido (adicionar linha):

```
net.rotation.x = Math.PI; // vira o cone – abertura fica virada para baixo
```

Ficheiro: **src/world/court.js**, função `createHoopGroup`.

4 — Bola e Cesto Maiores

Os valores atuais usam escala real (bola com 12 cm de raio, aro com 22.5 cm). Visualmente ficam demasiado pequenos no ecrã. Serão aumentados ~50%, garantindo que a proporção aro/bola mantém a jogabilidade (a bola continua a entrar).

Constante	Valor Atual	Valor Novo	Ficheiro
BALL.radius	0.12	0.18	constants.js
COURT.rimRadius	0.225	0.34	constants.js
COURT.rimTubeRadius	0.02	0.03	constants.js
PHYSICS.rimSegmentRadius	0.02	0.03	constants.js

A lógica de deteção de cesto em **scoring.js** usa já a constante `ballRadius` como parâmetro, por isso ajusta automaticamente.

5 — Câmara Limitada ao Campo

A câmara pode sair para fora dos limites do campo porque não tem nenhum clamp aplicado à sua posição. Será adicionado um clamp de X e Z após o lerp de posição em **camera.js**.

Código a adicionar em **camera.js** após o lerp:

```
camera.position.x = THREE.MathUtils.clamp(camera.position.x, -COURT.halfWidth - 1, COURT.halfWidth + 1);
camera.position.z = THREE.MathUtils.clamp(camera.position.z, -COURT.halfLength - 1, COURT.halfLength + 1);
```

É dado 1 metro de margem para além das paredes para não cortar a visão abruptamente.

6 — Campo: Brilho e Percepção de Escala

O pavimento está demasiado brilhoso (roughness baixo, metalness ligeiro) e o campo parece pequeno devido à câmara estar demasiado perto e ao FOV. Serão feitos ajustes no material do chão, na câmara e na textura do parquet.

Ajuste	Atual	Novo	Ficheiro
Floor roughness	0.44	0.82	court.js
Floor metalness	0.02	0.0	court.js
Câmara FOV	75°	65°	camera.js
Câmara offset Y	2.25	3.2	main.js
Câmara offset Z	-3.8	-5.5	main.js
Parquet shade contrast	shade 155/170	shade 140/158	court.js

A câmara mais afastada (Z: -5.5) e mais alta (Y: 3.2) dá uma perspetiva mais parecida com jogos de basquetebol e permite ver mais campo de uma vez.

Ordem de Implementação Recomendada

Ordem	Melhoria	Razão
1º	Melhoria 1 — A/D invertidos	Fix rápido, valida que os controlos básicos func
2º	Melhoria 3 — Rede invertida	Visual simples, confirma que court.js está corre
3º	Melhoria 4 — Escala bola/cesto	Ajuste de constantes, testar que scoring ainda f
4º	Melhoria 6 — Campo e câmara	Ajusta a perspetiva antes de mudar o sistema d
5º	Melhoria 5 — Câmara no campo	Depende da nova posição de câmara da melho
6º	Melhoria 2 — Movimento 2K	Deixar para o fim pois afeta toda a lógica de inp

Ferramentas de IA integradas no desenvolvimento: OpenAI ChatGPT · Anthropic Claude